

Regra de Negócio: Notificações

docs/business-rules

Ciclartech · Plataforma de Gestão de Ativos Assistivos

Notificações

Objetivo

Avisar automaticamente o beneficiário sobre a confirmação, a proximidade e o vencimento de um empréstimo, sem depender de ação manual do operador.

Fluxo operacional

Empréstimo confirmado

↓

Notificação de confirmação (imediata)

↓

Job diário verifica prazos

↓

7 dias antes do vencimento → aviso

No vencimento → aviso

Após o vencimento → aviso de atraso (repetido, uma vez por dia)

Regras de negócio

- Quatro tipos de notificação: `confirmacao_emprestimo`, `aviso_7_dias`, `vencimento`, `atraso`.
- Cada tenant tem seu próprio template por tipo (`UniqueConstraint(tenant, tipo)`); se o tenant não cadastrar um template para um tipo, aquele tipo simplesmente não é disparado para ele — é a forma de "desativar" uma notificação, sem precisar de um campo de liga/desliga separado.
- Envio ocorre em **todos os canais disponíveis** do beneficiário: WhatsApp (se tiver telefone) e e-mail (se tiver e-mail) — não escolhe um só canal.
- O job diário (`enviar_notificacoes_diarias`) roda por tenant ativo, calcula os dias até o vencimento e dispara o tipo correspondente: `dias == 7` → aviso de 7 dias; `dias == 0` → vencimento; `dias < 0` → atraso.
- Nunca duplica o mesmo aviso no mesmo dia para o mesmo empréstimo (`ja_notificado_hoje`).

Validações

- Falha ao enviar uma notificação nunca derruba a operação que a originou (ex.: confirmar um empréstimo nunca falha por causa de notificação) — isolado em try/except, com log da falha.

Permissões por perfil

Notificações são automáticas — não há ação manual de usuário para disparar. Consulta ao histórico de notificações enviadas segue a permissão de relatórios (Gestor/Admin).

Estados possíveis

Pendente, Enviado, Falhou (por tentativa de envio).

Casos de exceção

- **O canal de envio ainda é um backend de log**, sem provedor real de WhatsApp Business API ou SMTP configurado — toda notificação "enviada" hoje só é registrada, não chega de fato ao beneficiário. O ponto de extensão (`_despachar`) já está isolado para plugar um provedor real sem alterar a lógica de regras.
- Beneficiário sem telefone nem e-mail não recebe nenhuma notificação — o sistema não bloqueia o empréstimo por isso, só não há canal de envio.

Impactos em outros módulos

- Depende diretamente da `Movimentacao` de empréstimo e do `DetalheEmprestimo` (data prevista de devolução).
- Contagem de notificações enviadas aparece nos relatórios do Dashboard.